

P1-登录页面:

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

测试账号：2510709，密码：AI4S666

用户名

密码



登录

清空



系统菜单

- 首页
- 水质综合数据库
- 数据上传
- 数据预处理与可视化
- 透明度预测
- 透明度致因诊断

系统菜单

首页

文献上传

文本预处理

知识图谱构建

知识图谱问答

知识图谱可视化

当前用户: 2431428

水体透明度领域知识图谱构建与问答应用系统 V1.0

退出登录

可参考
下述系
统菜单
栏的设
置排列

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

水质综合数据库查询；数据预处理与可视化；水体透明度预测；水体透明度致因诊断

本系统提供上海市水质综合数据库查询、水质监测数据上传与预处理、数据可视化展示、水体透明度预测及关键致因分析等功能，为水环境监测与水质评价提供技术支持。

功能入口

数据库查询

查询上海市重点监测站点水质数据，支持多指标检索与数据导出。

进入查询

数据上传

上传水质监测数据文件，支持 Excel 与 CSV 格式数据导入。

进入上传

数据预处理

实现缺失值处理、异常值检测及数据标准化等预处理功能。

进入预处理

数据可视化

对监测数据进行统计分析 & 图形化展示，辅助数据解读。

进入可视化

透明度预测与致因

基于多模态融合模型（MSCIM）实现透明度预测与关键影响因素识别。

进入预测

数据概览

累计水质监测数据

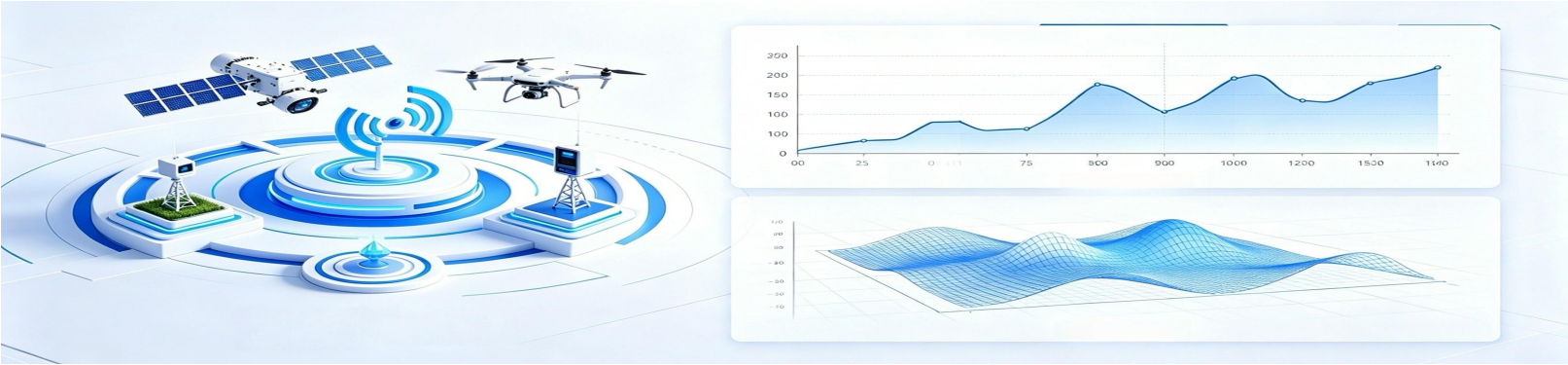
XXXX条

累计覆盖监测站点

XXXX个重点站点

系统功能模块

5个核心功能模块



P3-主功能页面之数据库查询：

参考小沈做的可视化平台，他有发在群里

可参考下述系统菜单栏的设置排列

系统菜单

- 首页
- 数据库查询
- 数据上传
- 数据预处理
- 数据可视化
- 透明度预测与致因诊断

系统菜单

首页

文献上传

文本预处理

知识图谱构建

知识图谱问答

知识图谱可视化

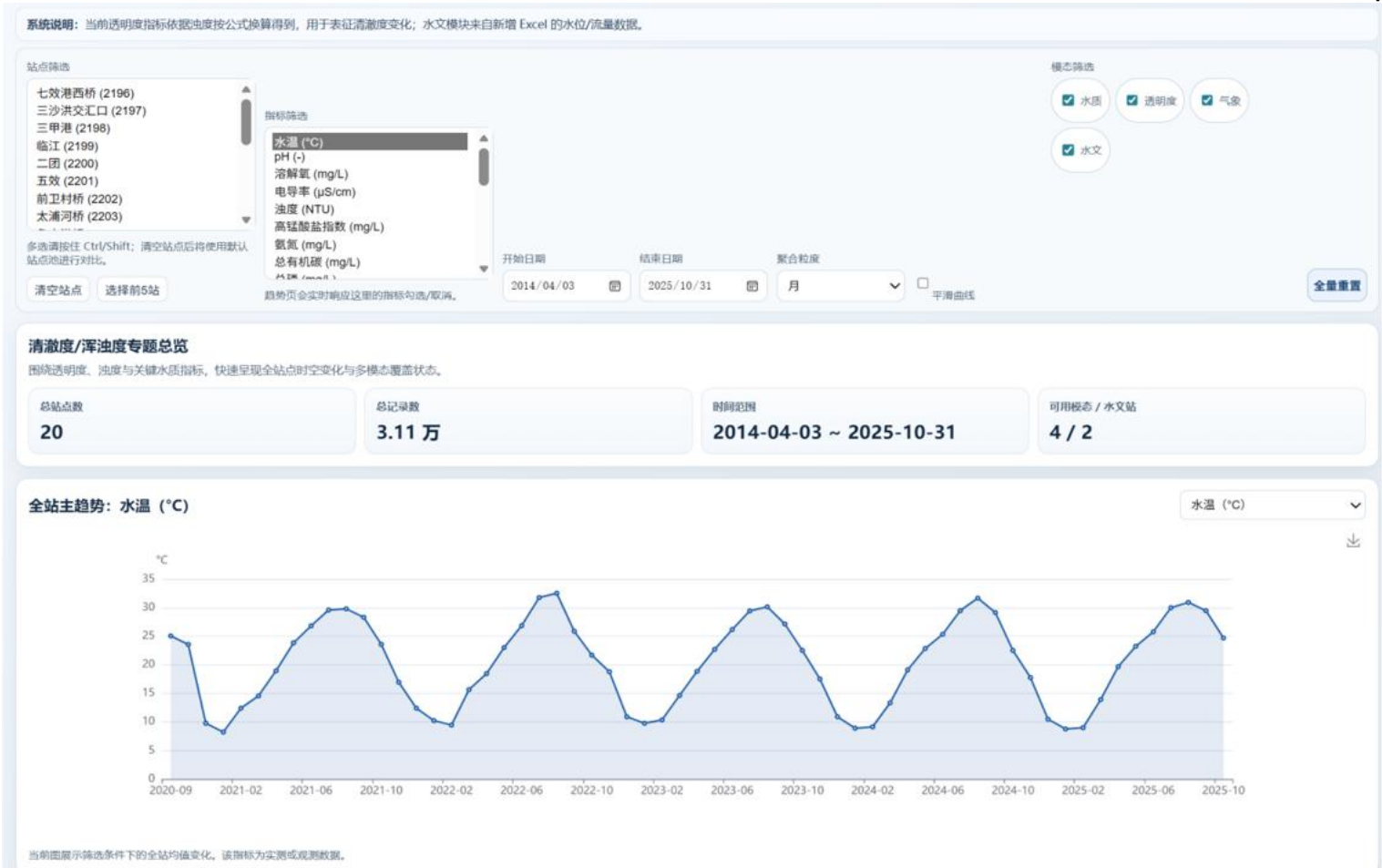
当前用户：2431428

水体透明度领域知识图谱构建与问答应用系统 V1.0

退出登录

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

水质综合数据库查询



系统菜单

- 首页
- 数据库查询
- 数据上传
- 数据预处理
- 数据可视化
- 透明度预测与致因诊断

可参考
下述系
统菜单
栏的设
置排列

系统菜单

首页

文献上传

文本预处理

知识图谱构建

知识图谱问答

知识图谱可视化

当前用户：2431428

水体清澈度领域知识图谱构建与问答应用系统 V1.0

退出登录

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

多源数据上传

支持上传 Excel（.xlsx）和 CSV（.csv）格式的水质监测数据文件，系统将自动识别 PH、DO、TN、TP、浊度等指标并进行预处理。

选择数据文件，可多选

Upload

200MB per file

保存数据文件

清空上传目录

已上传数据文件

文件名称	数据类型	上传时间	上传状态
water_quality_2024.xlsx	水质监测数据	2026-03-15	已上传
water_quality_2024.xlsx	水质监测数据	2026-03-15	已上传

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

数据预处理

本模块提供缺失值处理、异常值检测、数据标准化及特征筛选等预处理功能，为后续透明度预测模型提供高质量输入数据。

待处理文件

water_quality_2025.xlsx

数据记录数：2356条 特征数量：12项

上传时间：2026-03-01 10:20:15

重新选择文件

加载数据

预处理设置

缺失值处理

☐ 删除缺失样本

☒ 均值填补

☐ 中位数填补

☐ KNN插补

异常值检测

☒ IQR四分位法

☐ Z-Score方法

☐ Isolation Forest

数据标准化

☒ Min-Max归一化

☐ Z-Score标准化

☐ Robust标准化

特征处理

☒ 低方差特征删除

☒ 相关性分析

☐ 特征筛选（基于重要性）

预处理结果统计

原始数据量	2356 条
缺失值数量	48 条
异常值数量	26 条
修复后数据量	2356 条
保留特征数	12 项
目标变量（透明度）有效率	98.7 %

处理前后对比

处理前

缺失率：4.2%

异常值：26

数据完整度：91%

→

处理后

缺失率：0%

异常值：0

数据完整度：100%

数据预览（前5行）

序号	pH	DO(mg/L)	TN(mg/L)	TP(mg/L)	速度(NTU)	透明度(m)	...
1	7.21	8.32	1.32	0.11	12.5	1.42	...
2	7.35	7.89	1.28	0.09	10.8	1.58	...
3	7.28	8.01	1.40	0.10	11.6	1.36	...
4	7.12	7.95	1.26	0.08	9.7	1.63	...
5	7.31	8.18	1.33	0.11	13.2	1.28	...

运行日志

[2026-03-01 10:32:15] 读取数据成功，数据记录数：2356，特征数：12

[2026-03-01 10:32:16] 缺失值检测完成，缺失值数量：48

[2026-03-01 10:32:17] 缺失值填补完成，填补方式：均值填补

[2026-03-01 10:32:18] 异常值检测完成，异常值数量：26

[2026-03-01 10:32:19] 异常值处理完成，方法：IQR四分位法

[2026-03-01 10:32:20] 数据标准化完成，方法：Min-Max归一化

[2026-03-01 10:32:21] 特征处理完成，保留特征数：12

[2026-03-01 10:32:22] 预处理全部完成！

开始预处理

保存结果

导出数据

系统菜单

- 首页
- 数据库查询
- 数据上传
- 数据预处理
- 数据可视化
- 透明度预测与致因诊断

可参考
下述系
统菜单
栏的设
置排列

系统菜单

首页

文献上传

文本预处理

知识图谱构建

知识图谱问答

知识图谱可视化

当前用户：2431428

水体透明度领域知识图谱构建与问答应用系统 V1.0

退出登录

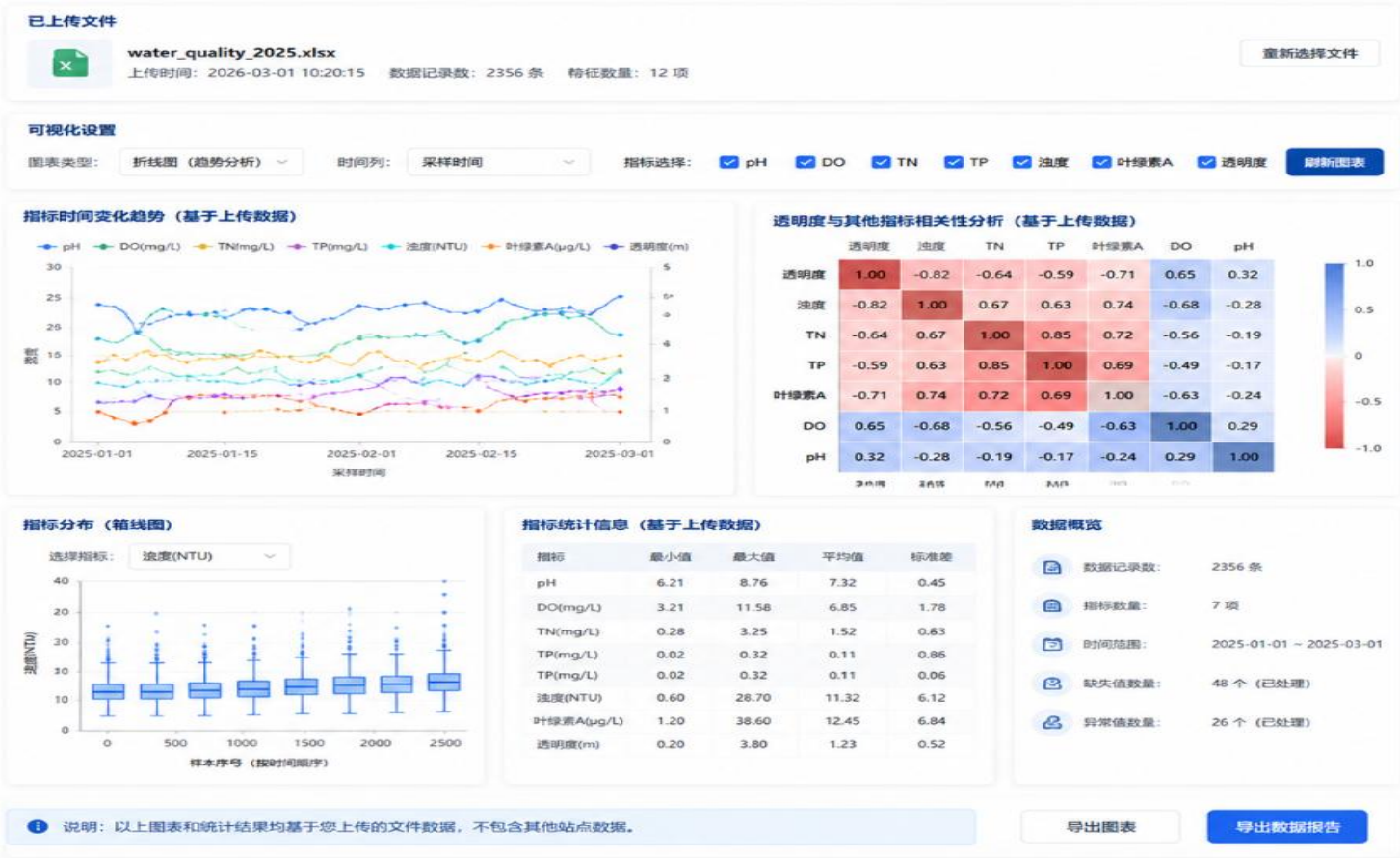
P6-主功能页面之数据可视化：

数据输入吴淞口，以吴淞口的数据可视化为例 截图界面

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

数据可视化

本模块对上传的数据文件进行多维可视化分析，支持水质指标趋势展示，空间分布分析及透明度相关性分析，为水体透明度预测提供数据支撑。



系统菜单

- 首页
- 数据库查询
- 数据上传
- 数据预处理
- 数据可视化
- 透明度预测与致因诊断

可参考
下述系
统菜单
栏的设
置排列

系统菜单

- 首页
- 文献上传
- 文本预处理
- 知识图谱构建
- 知识图谱问答
- 知识图谱可视化

当前用户: 2431428

水体透明度领域知识图谱构建与问答应用系统 V1.0

退出登录

系统菜单

首页

数据库查询

数据上传

数据预处理

数据可视化

透明度预测与致因诊断

可参考
下述系
统菜单
栏的设
置排列

系统菜单

首页

文献上传

文本预处理

知识图谱构建

知识图谱问答

知识图谱可视化

当前用户：2431428

水体透明度领域知识图谱构建与问答应用系统 V1.0

退出登录

基于多源水质数据融合的水体透明度预测系统V1.0

透明度预测与致因诊断

本模块基于多源水质数据融合（MSCIM）模型，实现水体透明度预测、模型性能评估及关键影响因素分析，为水环境评价提供智能决策支持。

